

[별표 1]

조선업종 유해화학물질 제조·사용시설 설치에 관한 세부기준

1. 사고예방 설치기준

가. 제조·사용설비

기술기준	세부기준
1) 제조·사용설비에는 해당 물질의 특성에 적합한 재질을 사용하는 등 다음 각 목의 부식방지 조치를 하여야 한다. 다만, 기존시설 또는 2025년 12월 4일 이전에 설치·운영 중인 설비로 주기적인 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리한 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가) 제조·사용설비의 내면에는 부식이 일어나지 않는 재질을 사용하거나 부식방지 조치를 해야 한다. 나) 제조·사용설비의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장 등을 하여야 한다. 다만, 설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 그러하지 아니하다.	1)-1 제조·사용설비에는 금속의 부식방지를 위하여 다음과 같은 방법을 사용한다. (1) 내식성 재료를 사용하는 방법 (2) 금속이나 비금속의 피복법 (3) 환경처리법 (4) 전기화학적 방식법 1)-2 특정 물질에 대한 재질 선정 시 재질과 물질의 안정성 상관관계는 운전온도 및 압력 등 운전조건에 따라 차이가 날 수 있으므로 적절한 재질을 선정한다.
2) 제조·사용설비는 압력 또는 자체하중을 견딜 수 있는 충분한 강도이어야 한다.	2)-1 제조·사용설비는 적절한 기계적 성질 및 용접성이 있는 재료로 틈이 없도록 제작한다. (1) 유해화학물질 중 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」(이하 “화학물질등록평가법”이라 한다) 제14조제1항제4호 및 동법 시행규칙 제10조제3항에 따른 금속부식성물질(금속부식성물질이 아니라는 증거가 없는 경우 피부부식성물질 구분1은 금속부식성물질 구분 1(H290)로 분류할 수 있다. 다만, 액체인 경우에 한한다)을 저장하는 경우에는 폴리에틸렌, 섬유강화플라스틱 등 내부식성 재질을 사용할 수 있되, 압력 또는 자체하중을 견딜 수 있는 충분한 강도로 한다. (2) “적당한 기계적 성질 및 용접성이 있는 재료”의 판단은 다음 중 하나의 기준에 따라 적용한다. (2-1) 유해화학물질 취급시설의 설치를 마친 자 또는 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자가 공인시험기관의 성적서 등에 의하여 입증한 경우 (2-2) 제조·사용설비의 주요설비 두께가 3.2 mm 이상의 강철판에 해당하는 경우
3) 다음 각 목에 해당하는 제조·사용	3)-1 온도계·유량계·압력계 등의 계측장치 설치기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다.

설비를 설치하는 경우에는 내부의 이상 상태를 조기에 파악하기 위하여 온도계·유량계·압력계 등의 필요한 계측장치를 설치하여야 한다. 가) 발열반응이 일어나는 반응장치 나) 증류·정류·증발·추출 등 분리를 하는 장치 다) 가열시켜 주는 물질의 온도가 가열되는 유해화학물질의 분해온도 또는 발화점보다 높은 상태에서 운전되는 설비 라) 반응폭주 등 이상 화학반응에 의하여 유해화학물질이 발생할 우려가 있는 설비 마) 온도가 350 ℃ 이상이거나 게이지 압력이 980 kPa 이상인 상태에서 운전되는 설비 바) 가열로 또는 가열기 사) 기타 가열·냉각 등 유해화학물질의 취급에 수반하여 온도변화가 생기는 설비	
4) 대기압탱크에는 적절한 용량의 밸브 없는 통기관 또는 통기밸브(대기밸브) 부착 통기관을 설치하여야 한다. 다만, 진공 또는 가압방지 조치를 한 경우에는 통기설비를 설치하지 아니할 수 있다.	4)-1 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관 설치기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다.

나. 그 밖에 제조·사용시설

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질 취급 호스는 작업의 형태, 위치에 따라 고정된 배관 설치가 용이하지 않은 경우에 한하여 사용할 수 있다. 또한, 액체 유해화학물질을 동력을 사용하여 호스로 가압송부하는 작업을 하는 경우에는 해당 압송에 사	1)-1 배관의 설치가 용이하지 않은 경우란 단시간 작업, 임시 작업, 진동 구간 연결 또는 짧은 구간의 연결 등이 해당한다. 1)-2 호스는 제조자 또는 공인시험·검사기관에서 성능이 인정된 호스를 사용하여야 한다. 1)-3 호스를 사용하는 경우 사업장 자체적으로 호스 안전관리 기준을 마련하여 사용연한 등의 관리를 하여야 한다.

용하는 설비(분무도장 설비)에 대하여 다음 각 목의 조치를 하여야 한다. 가) 압송에 사용하는 설비를 운전하는 사람(이하 이 조에서 "운전자"라 한다)이 보기 쉬운 위치에 압력계를 설치하고 운전자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 동력을 차단할 수 있는 조치를 할 것 나) 호스와 그 접속용구는 압송하는 부식성 액체에 대하여 내식성(耐蝕性), 내열성 및 내한성을 가진 것을 사용할 것 다) 호스에 사용정격압력을 표시하고 그 사용정격압력을 초과하여 압송하지 아니할 것 라) 호스 내부에 이상압력이 가하여져 위험할 경우에는 압송에 사용하는 설비에 과압방지장치를 설치할 것 마) 호스와 호스 외의 관 및 호스 간의 접속부분에는 접속용구를 사용하여 누출이 없도록 확실히 접속할 것 바) 운전자를 지정하고 압송에 사용하는 설비의 운전 및 압력계의 감시를 하도록 할 것 사) 유해화학물질을 취급함에 있어서 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에는 전도성 호스를 사용할 것 아) 노즐 끝부분에는 손이 노즐에 직접 닿는 것을 방지하도록 가드(Guard)를 설치할 것 자) 스프레이 건을 사용하지 않을 때는 닫힘 상태가 가능할 것	
2) 유해화학물질 제조·사용시설 및 그 밖의 공작물에는 취급하는 물질의 유해성에 따라 다음 각 목의 채광 및 조명설비를 설치하여야 한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도(밝기)	2)-1 인체급성유해성물질을 취급하는데 필요한 충분한 조도(밝기) 이상의 조명 설비가 설치되어 유효하게 조도(밝기)가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 아니할 수 있다. 2)-2 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질 유·누출 발생 시 대응이 가능하도록 조명 설비가 설치되어 유효하게 조도(밝기)가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 아니할 수 있다.

가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 아니할 수 있으며, 유·누출 발생 시 대응이 가능하도록 비상 조명설비가 설치된 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가) 인체급성유해성물질: 유해화학물질을 취급하는데 필요한 채광 및 조명설비 설치 나) 인체만성유해성물질, 생태유해성물질: 유해화학물질 유·누출 발생 시 대응이 가능한 채광 및 조명설비 설치	
3) 인화성, 산화성, 자연발화성 유해화학물질을 취급함에 있어서 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 정전기를 유효하게 제거하여야 한다. 가) 접지에 의한 방법 나) 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 하는 방법 다) 공기를 이온화하는 방법 라) 기타 위와 동등 이상의 성능을 확보하는 정전기 제거방법	3)-1 접지저항치의 총합이 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω)을 초과하는 인화성화학물질 취급시설에는 다음 기준에 적합한 정전기 제거설비를 설치한다. (1) 탭류·저장탱크열교환기·회전기계·벤트스택 등은 단독으로 접지한다. 다만, 기계가 복잡하게 연결되어 있는 경우 및 배관 등으로 연속되어 있는 경우에는 본딩용 접속선으로 접속하여 접지할 수 있다. (2) 본딩용 접속선 및 접지접속선은 단면적 5.5 mm² 이상의 것(단선은 제외한다)을 사용하고 경납붙임·용접·접속금구 등을 사용하여 확실히 접속한다. (3) 접지 저항치는 총합 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하로 한다. 3)-2 정전기 제거설비를 정상상태로 유지하기 위하여 다음 사항을 확인한다. (1) 지상에서 접지 (2) 지상에서의 접속부의 접속상태 (3) 지상에서의 절선 그밖에 손상부분의 유무 3)-3 「위험물안전관리법」 대상이 아닌 고체 또는 액체 유해화학물질은 정전기 제거설비 설비를 면제할 수 있다.
4) 인화성, 산화성, 자연발화성 유해화학물질 취급시설에는 피뢰침(「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 중 피뢰설비 표준에 적합한 것을 말한다. 이하 같다)을 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로서, 유해화학물질 취급시설의 주위의 상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우에는 피뢰침을 설치하지 아니할 수 있다. 가) 인근 자기소유의 건물에 설치된 피뢰침의 보호범위 내에 있어서 안전성이 확보된 경우 나) 다른 법령(「건축법」, 「위험물안전	4)-1 「위험물안전관리법」 대상이 아닌 고체 또는 액체 유해화학물질은 피뢰침 설치를 면제할 수 있다.

관리법」 등)에 의해 피뢰침을 설치하지 않아도 되는 경우 다) 「산업안전보건법」에서 규정하고 있는 한국산업표준에 따라 적합하게 설치된 경우(자연적 구성부재로 인정되어 피뢰침이 면제되는 경우 등)	
5) 유해화학물질 이송용 펌프설비 및 그 펌프실(펌프 및 이에 부속하는 전동기를 위한 건축물과 그 밖의 공작물을 말한다)은 다음 각 목의 기준에 적합하게 하여야 한다. 가) 펌프설비는 견고한 기초 위에 고정할 것 나) 펌프실의 바닥의 주위에는 높이 0.2 m 이상의 턱 등을 만들 것 다) 펌프실의 바닥은 물질이 스며들지 아니하는 재료로 적당히 경사지게 하고 그 최저부에 집수설비를 설치할 것 라) 펌프실에는 물질을 취급하는데 필요한 채광, 조명 및 환기의 설비를 설치할 것 마) 물질의 증기가 체류할 우려가 있는 펌프실에는 그 증기를 실외의 높은 곳으로 배출하는 설비를 설치할 것	
6) 유해화학물질 이송용 펌프실 외의 장소에 설치하는 유해화학물질 제조·사용 설비의 이송용 펌프설비는 견고한 기초 위에 고정하여야 한다. 다만, 공정 특성상 고정된 펌프설비 설치가 어려운 경우에는 넘어짐 등으로 인한 충격을 방지하는 조치를 하여야 한다.	
7) 운반용기는 다음 각 목의 기준을 따라야 한다.	7)-1 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기의 사용연장검사는 한국소방산업기술원 등 다른 법령에서 운반용기 검사를 인정받은 기관 또는 화학물질안전원장이 인정하는 기관으로부터 받아야 한다.

가) 용기는 견고하여 쉽게 파손될 우려가 없고 그 입구로부터 수납된 물질이 썩 우려가 없도록 하여야 한다. 나) 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기를 사용하는 경우에는 사용연한 이내의 것을 사용해야 한다. 다) 복수의 폐쇄장치가 연속하여 설치되어 있는 운반용기에 물질을 수납하는 경우에는 용기본체에 가까운 폐쇄장치를 먼저 폐쇄하여야 한다. 라) 정전기에 의한 재해가 발생할 우려가 있는 물질을 운반용기에 수납 또는 배출할 때에는 당해 재해의 발생을 방지하기 위한 조치를 강구하여야 한다.	7)-2 금속제 용기, 플라스틱 내용기 부착의 용기, 경질플라스틱제의 용기 중 용적이 450리터 초과 3,000리터 이하인 운반용기를 사용·보관하는 자는 용기의 사용연한(제조된 때로부터 2년 6개월)을 초과하여 사용할 수 없으며, 사용연한을 초과하여 사용하고자 하는 경우에는 사용연한 만료일 이전에 운반용기 사용연장검사에 합격하여야 하고, 검사에 합격한 용기는 합격일로부터 2년 6개월 연장하여 사용할 수 있다. 다만, 2022년 12월 31일 이전부터 사용 중인 운반용기는 2025년 7월 31일까지 사용연장검사에 합격하여야 한다. 7)-3 경질플라스틱제의 운반용기 또는 플라스틱 내용기 부착의 운반용기에 액체물질을 수납하는 경우에는 당해 운반용기는 제조된 때로부터 5년 이내의 것이어야 한다. 7)-4 「위험물안전관리법」 시행규칙 제51조(운반용기의 검사)에 따라 검사를 수행하고 용기검사합격확인증(단, 2년 6개월 이내의 것만 인정한다)을 받은 경우 또는 다른 법령에 따라 검사를 수행하고 용기검사합격확인증(다른 법령에서 정한 주기에 따라 검사를 수행하는 경우 인정한다)을 받은 경우 「화학물질관리법」에 따른 운반용기 사용연장검사를 면제할 수 있다. 7)-5 이 외 운반용기에 관한 세부기준은 화학물질안전원장이 고시한 기준에 따른다.
--	---

다. 제조·사용시설의 건축물

기술기준	세부기준
1) 인화성, 자연발화성, 산화성, 폭발성 유해화학물질을 취급하는 건축물 및 구조물의 불연재료, 내화구조 등은 「위험물안전관리법」 또는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 따라 화재·폭발 예방에 안전한 구조로 하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 안전한 구조로 설치된 것으로 본다. 가) 「위험물안전관리법」 제2조제1항 제1호에 따른 위험물이 아닌 고체 또는 액체 유해화학물질을 취급하는 경우 나) 「위험물안전관리법」 제4조에 따른 지정수량 미만의 위험물로서 시·도조례에서 정하는 기준으로 취급하는 경우 다) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」	

제270조 제1항에 따른 내화기준 대상이 아닌 경우(인화성 물질을 사용하는 경우에 한정한다)											
2) 유해화학물질을 취급하는 건축물의 구조는 바닥에 물이 고이지 아니하는 구조이어야 한다.	2)-1 액체 유해화학물질을 취급하는 건축물은 바닥에 물이 고이지 아니하도록 다음 기준에 적합한 집수설비를 설치한다. (1) 바닥에 적당한 경사를 두어 그 최저부에 집수설비를 설치한다. (2) 바닥에 경사를 둘 수 없는 구조인 경우에는 바닥에 물이 고이지 않도록 신속하게 제거하는 조치를 하거나 물이 고일 수 없는 구조로 한다.										
3) 유해화학물질 제조·사용시설이 설치된 건축물에는 환기설비를 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 환기설비를 설치하지 아니할 수 있다. 가) 제11조에 따른 배출설비가 설치되어 배출능력이 확보된 경우 나) 공조설비 등이 설치되어 유효하게 배출되는 경우 또는 송풍기나 배풍기 등을 이용한 동력식 강제 배기를 적용한 경우 다) 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물 또는 성능준수가 어려운 구조에 해당하는 경우 라) 선박건조공정 중에서 생태유해성 물질만 취급하는 공정인 경우	3)-1 유해화학물질 제조·사용시설이 설치된 건축물에는 다음의 기준에 따라 환기설비를 설치한다. (1) 환기는 자연배기 등의 방식으로 할 것. 환기를 자연배기 방식으로 한 경우에는 급기구와 환기구의 높이를 달리 하는 방법 등에 의하여 환기가 유효하게 되도록 한다. (2) 환기구는 지붕 위 또는 지상 2 m 이상의 높이에 회전식 고정벤티레이터나 루프팬 방식의 설비 또는 이와 동등 이상의 환기능력을 갖는 설비로 설치한다. 다만, 인화성 물질이 아닌 경우에는 월팬을 설치할 수 있고, 인화성 물질인 경우에는 방폭성능을 갖춘 월팬을 설치할 수 있다. (3) 급기구는 당해 급기구가 설치된 실의 바닥면적 150 m ² 마다 1개 이상으로 하고, 급기구의 크기는 800 cm ² 이상으로 한다. 다만, 바닥면적이 150 m ² 미만인 경우에는 다음의 크기로 한다. <table> <tr> <th>바닥면적</th><th>급기구의 면적</th></tr> <tr> <td>60 m² 미만</td><td>150 cm² 이상</td></tr> <tr> <td>60 m² 이상 90 m² 미만</td><td>300 cm² 이상</td></tr> <tr> <td>90 m² 이상 120 m² 미만</td><td>450 cm² 이상</td></tr> <tr> <td>120 m² 이상 150 m² 미만</td><td>600 cm² 이상</td></tr> </table> 3)-2 동력식 강제배기를 적용하는 경우의 강제배기는 바닥면적 1 m ² 당 18 m ³ /hr 이상의 성능을 확보해야 한다. 다만, 동일한 공간에 설치된 국소 배출설비 또는 공조설비의 배기량은 배기 유량에 포함하여 산정할 수 있다. 3)-3 “건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물 또는 성능준수가 어려운 구조에 해당하는 경우”란 냉장·동 시설, 양압을 유지하여야 하는 시설 또는 공정상 밀폐되어야 하는 시설 등을 말한다.	바닥면적	급기구의 면적	60 m ² 미만	150 cm ² 이상	60 m ² 이상 90 m ² 미만	300 cm ² 이상	90 m ² 이상 120 m ² 미만	450 cm ² 이상	120 m ² 이상 150 m ² 미만	600 cm ² 이상
바닥면적	급기구의 면적										
60 m ² 미만	150 cm ² 이상										
60 m ² 이상 90 m ² 미만	300 cm ² 이상										
90 m ² 이상 120 m ² 미만	450 cm ² 이상										
120 m ² 이상 150 m ² 미만	600 cm ² 이상										
4) 눈·비 등을 피하거나 차광 등을 위하여 저장시설에 캐노피 또는 지붕을 설치하는 경우에는 환기에 지장을 주지 아니하는 구조로 하여야 한다. 이 경우 벽은 설치하지 아니하여야 한다.											

2. 사고저감 설치기준

가. 검지·경보설비

기술기준	세부기준
1) 액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는 화재를 미리 감지하기	1)-1 검지·경보설비의 검출부 설치장소 및 설치 개수는 다음 기준에 따른다. (1) 제조·사용시설 주위에는 누출한 화학물질이 체류하기 쉬운 곳에 건축물 안의 경우에는 이들 설비군의 바닥면 둘레 10 m마다 1개 이상, 건축물 밖의 경우에는

위하여 검지·경보설비를 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가) 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 제조·사용하는 시설 중 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계·기구를 설치한 시설의 경우 나) 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서 감시인(감시만을 전담하는 인력에 한한다) 또는 CCTV 등 감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터링을 하는 경우	이들 설비군 바닥면 둘레 20 m마다 1개 이상의 비율로 계산한 수만큼 설치하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 유해화학물질의 유·누출 및 증기로 인한 화재·폭발가능성, 검지기의 검지범위 등을 고려하여 설비군별로 1개 이상의 적정수량을 정하여 설치할 수 있다. (1-1) 상온에서 국제표준시험방법에 따라 측정된 유해화학물질 점도가 50,000 cP 이상인 경우 (1-2) 상압에서 녹는점 40℃ 이상인 유해화학물질을 설계용량 0.4 m³ 이하의 개별설비에서 녹는점보다 10℃ 이상 높지 않은 온도로 운전하는 경우 (1-3) 설비, 배관 등의 취급설비에서 유해화학물질의 유·누출 여부를 확인할 수 있는 기술을 적용한 경우(다만, 화학물질안전원장이 인정하는 경우에 한함) (2) 저장시설 주위에는 누출한 화학물질이 체류하기 쉬운 곳에 이들 설비군의 바닥면 둘레 10 m 마다 1개 이상, 건축물 밖의 경우에는 이들 설비군 바닥면 둘레 20 m마다 1개 이상의 비율로 계산한 수만큼 설치하여야 한다. 다만, 방류벽 안에 설치된 저장탱크의 경우에는 해당 저장탱크마다 1개 이상 설치할 수 있다. (3) 검지 및 경보설비의 검출부 설치 위치는 취급시설 주위상황, 시설 높이 등의 조건에 따라 적절한 위치로 하되, 다음 (2-1)~(2-4)와 같다. (3-1) 압축기, 밸브, 반응기 및 배관 연결부위 등 사고 우려가 있는 부속설비 주변지역 (3-2) 저장용기, 펌프 등 균열 또는 파열 우려가 있는 주요 설비 (3-3) 고온, 고압 등으로 인한 운전 이상 우려가 있는 주요 설비 (3-4) 그 밖에 설비의 이상 운전으로 인해 사고의 위험성이 높은 주요 설비 (4) 검지 및 경보설비의 경보부, 램프의 점등 또는 점멸부는 관계자가 상주하는 곳으로 경보가 울린 후 각종 조치를 하기에 적합한 장소에 설치한다. 1)-2 그 외 검지·경보설비의 설치기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다. 1)-3 선박건조공정 중 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우란 다음을 말한다. (1) 작업장소의 지정이 곤란한 경우 (2) 도장 작업으로 인하여 유해화학물질이 상시 분무되는 경우
--	---

나. 긴급차단설비

기술기준	세부기준																																																																
1) 살수장치, 방화설비, 소화설비, 비상용조명설비 그 밖에 제조·사용시설의 안전확보에 필요한 시설에는 정전 등으로 인하여 그 설비의 기능이 상실되지 아니하도록 비상전력설비를 설치하고, 유해화학물질 사업소 안에는 이상사태 발생 시 그 확대를 방지하기 위한 통신설비를 설치하여야 한다.	1)-1 비상전력 등이란 정전 등의 경우에 제조·사용설비 등을 안전하게 유지하고 안전하게 정지시키기 위하여 필요한 최소용량을 갖춘 전력 및 공기 등 또는 이와 동등 이상인 것을 말한다. 1)-2 비상전력 등은 정전 등으로 인하여 그 제조·사용설비(fail safe 구조의 것을 제외한다)의 기능이 정전 후에도 30분 이상 상실되지 아니하도록 하고, 지체없이 전환될 수 있는 방식이어야 하고 안전에 필요한 설비는 표 2)-1에 나타난 것 또는 이들과 동등 이상으로 인정되는 것 가운데 같은 종류를 포함하여 두 가지 이상(평상시에 사용되는 전력을 포함한다)을 보유하도록 조치한다. 표 2)-1 제조·사용설비에 따른 비상전력의 종류 <table><tr><th>설비</th><th>비상전력 등</th><th>기본전력 외의 추가적인 전력</th><th>자가발전</th><th>축전지장치</th><th>엔진구동발전</th><th>스팀터빈구동발전</th><th>공기 또는 질소설비</th></tr><tr><td>살수장치</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>방·소화설비</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>물분무장치</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>제해설비</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>비상조명설비</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>검지·경보설비</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>통신설비</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	설비	비상전력 등	기본전력 외의 추가적인 전력	자가발전	축전지장치	엔진구동발전	스팀터빈구동발전	공기 또는 질소설비	살수장치		○	○	○	○	○		방·소화설비		○	○	○	○	○		물분무장치		○	○	○	○	○		제해설비		○	○	○	○	○		비상조명설비		○	○	○				검지·경보설비		○	○	○				통신설비		○	○	○			
설비	비상전력 등	기본전력 외의 추가적인 전력	자가발전	축전지장치	엔진구동발전	스팀터빈구동발전	공기 또는 질소설비																																																										
살수장치		○	○	○	○	○																																																											
방·소화설비		○	○	○	○	○																																																											
물분무장치		○	○	○	○	○																																																											
제해설비		○	○	○	○	○																																																											
비상조명설비		○	○	○																																																													
검지·경보설비		○	○	○																																																													
통신설비		○	○	○																																																													

[비고]

1. 위 표에서 ○표는 비상전력 중에서 두 가지 이상 보유하는 것을 표시하며, △표는 공기를 사용하는 자동제어장치 또는 긴급차단장치에 반드시 보유하도록 조치할 것을 표시한다.
2. 자가발전은 항상 가동되는 것으로서 같은 선로에 타처로부터 공급되는 전력 또는 별도의 자가발전설비와 병렬로 수전할 수 있는 것으로 한다.
3. 살수장치, 방·소화설비, 냉각수펌프, 물분무장치 등에 엔진 또는 스팀터빈 구동 시 펌프를 사용하는 경우에는 이 표의 비상전력 등을 보유하는 조치를 하지 아니할 수 있다.
4. 다음의 5.1 및 5.2는 비상전력 등을 보유한 것으로 본다.
 - 4.1 정전 시에 그 기능이 상실되지 아니하는 것
 - 4.1.1 긴급차단장치 중 와이어 등으로 작동되는 것
 - 4.1.2 물분무장치, 방·소화설비 및 살수장치 중 항상 필요한 용수량을 필요한 수두압으로 유지할 수 있는 물탱크 또는 저수지 등을 확보하고 있는 상태에서 펌프를 사용하지 아니하는 경우
 - 4.1.3 통신시설 중 휴대용 확성기
 - 4.2 비상조명 또는 통신시설로서 전지를 사용하는 것은 항상 사용할 수 있는 예비전지를 보유하고 있거나 충전식 전지일 것
5. 비상전력을 구비해야 하는 제해설비 설치 적용대상물질은 「고압가스 안전관리법」 시행규칙 제2조제2호에 따른 독성가스로 한정한다.
6. 비상전력을 구비해야 하는 냉각수 펌프는 폭주반응 등 이상반응을 제어하기 위한 냉각수 공급펌프로 한정한다.

2)-1 유해화학물질사업소 안에는 긴급사태가 발생한 경우에 이를 신속히 전파할 수 있도록 사업소의 규모·구조에 적합한 표 2)-2의 통신설비를 설치한다.

표 2)-2 통신설비의 구비조건

사항별(통신범위)	설치(구비)하는 통신설비	비 고
1. 유해화학물질관리자가 상주하는 사업소와 현장사업소와의 사이 또는 현장사무소 상호간	1) 구내전화 2) 구내방송설비 3) 인터폰 4) 페이징설비	사무소가 같은 위치에 있는 경우에는 제외한다.
2. 사업소 안 전체	1) 구내방송설비 2) 사이렌 3) 휴대용 확성기 4) 페이징설비	
3. 종업원 상호간(사업소 안 임의의 장소)	1) 페이징설비 2) 휴대용 확성기 3) 트랜시버(계기등에 대하여 영향이 없는 경우에 한정한다)	사무소가 같은 위치에 있는 경우에는 제외한다.

[비고]

1. 사항별 2, 3의 휴대용 확성기는 사업장 전체면적이 1,500㎡ 이하인 경우에 한정한다.
2. 위의 표 중 통신설비는 사업소의 규모에 적합하도록 1가지 이상을 구비한다.

기술기준	세부기준
1) 인화성 액체 또는 기체, 인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는 건축물에는 그 증기 또는 미분을 실외의 높은 곳으로 배출할 수 있도록 배출설비를 설치하여야 한다. 다만, 밀폐설비가거나, 건축물의 목적상 배출설비를 설치할 수 없는 경우이거나, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는 배출설비를 설치한 경우에는 제외한다.	1)-1 "건축물의 목적상 배출설비를 설치할 수 없는 경우"란 냉장시설, 냉동시설, 양압을 유지하여야 하는 시설 또는 밀폐되어야 하는 시설 등을 말한다. 1)-2 배출설비는 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 배출설비는 국소방식으로 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전역방식으로 할 수 있다. (1-1) 유해화학물질 취급시설이 배관이음 등으로만 된 경우 (1-2) 건축물의 구조·작업장소의 분포 등의 조건에 의하여 전역방식이 유효한 경우 (2) 배출설비는 배풍기·배출덕트·후드 등을 이용하여 강제적으로 배출하는 것으로 한다. (3) 배출능력은 1시간당 용적의 20배 이상 또는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제429조에 따른 성능을 갖춘 것으로 한다. 다만, 전역방식의 경우에는 바닥면적 1㎡당 18 m³ 이상으로 한다. (4) 배풍기는 강제배기방식으로 하고, 옥내덕트의 내압이 대기압 이상이 되지 아니하는 위치에 설치한다.
2) 유해화학물질 취급시설의 이상 운전으로 유해화학물질이 외부로 방출될 경우에는 저장·포집 또는 처리설비 등을 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 하여야 한다.	
3) 유해화학물질을 폐기·처리 또는 방출하는 설비를 설치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격 조정할 수 있는 수동조작구조로 설치하여야 한다.	
4) 냉각·분리·흡수·흡착·소각·폐수처리 등의 방법으로 유해화학물질의 부산물, 흙, 포집가스 또는 폐수 등을 폐기·처리하는 공정은 유해화학물질이 외부로 방출되지 아니하도록 한다.	

라. 액체방류 저지설비

기술기준	세부기준
1) 액체 유해화학물질 제조·사용시설의 바닥둘레에는 다음 각 목의 기준에 따라 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지턱, 트렌치, 건축물	

벽체 등을 활용한 집수시설을 설치하여야 한다. 다만, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 확산을 방지하기 위한 집수시설을 설치한 경우에는 적절하게 설치한 것으로 본다. 가) 집수시설은 해당물질에 견디는 재질을 사용하거나 적절한 마감처리를 할 것 나) 집수시설은 외부로 유출되지 아니하는 구조로 할 것 다) 용기를 취급하는 경우에는 집수시설의 용량을 최대 단일 용기의 100% 이상으로 할 것	
2) 1)에도 불구하고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 집수시설을 적절하게 설치한 것으로 본다. 가) 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 확산을 방지하기 위한 집수시설을 설치한 경우 나) 해안에 인접하여 집수시설을 설치하는 것이 곤란한 시설로서 유해화학물질이 해양으로 유입되지 아니하도록 적절한 조치를 한 경우	
3) 유해화학물질을 취급하는 건물·건축물의 바닥은 물질이 스며들지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. 가) 고체 또는 기체 유해화학물질을 취급하는 경우 나) 물이 고일 수 없는 구조인 경우 다) 기존시설 및 유해화학물질 취급시설을 이 고시 시행 이전 착공하여 설치·운영 중인 시설이나 설비로서 작업장소 바닥을 불침투성 재료 또는 이와 동등 이상의 성능을 확보	

하는 재료로 보양(保養)하는 경우	
4) 부식성 물질을 취급하는 건물·구축물은 물질이 스며들 우려가 있는 부분에 대하여는 부식되지 아니하는 재료로 피복하여야 한다.	
5) 액체상태 유해화학물질을 적재·하역하는 시설의 바닥둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지턱 등을 설치해야 한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우 적절하게 설치된 것으로 본다. 가) 선박에 연료, 첨가제 등을 주입하는 작업에서 방지턱 등을 설치하는 것이 곤란한 경우에 해당하여 이동식 집수시설을 설치한 경우 나) 기존시설 및 2025년 12월 4일 이전 설치·운영 중인 설비 중 집수시설 설치 공간이 부족하여 설치할 수 없는 경우로 바닥둘레에 경계선을 설치하고, 하천·우수로 유입 차단 조치 등을 한 경우	5)-1 방지턱은 다음의 기준에 적합하게 설치한다. (1) 방지턱의 설치둘레 길이는 운송차량에 고정된 탱크의 길이 이상일 것 (2) 방지턱의 설치둘레 폭은 차량 진입을 고려하여 차량의 폭 이상일 것 (3) 방지턱의 높이는 15 cm 이상 또는 운송차량 탱크용량의 1/4 이상의 용량을 수용할 수 있는 높이 이상으로 할 것 5)-2 트렌치 및 집수조는 다음의 기준에 적합하게 설치한다. (1) 트렌치의 설치둘레 길이는 운송차량에 고정된 탱크의 길이 이상일 것 (2) 트렌치의 설치둘레 폭은 차량 진입을 고려하여 차량의 폭 이상일 것 (3) 트렌치 및 집수조의 용량은 운송차량 탱크용량의 1/4 이상을 수용할 수 있는 용량으로 할 것 5)-3 5)-1, 5)-2에도 불구하고 「유해화학물질 차량 운송시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제5조제5호에서 정하는 칸막이로 구획할 경우에는 방지턱, 트렌치 및 집수조의 용량은 칸막이로 구획된 용량 중 가장 큰 부분용량의 1/4 이상으로 할 수 있다. 5)-4 이동식 집수시설은 다음의 기준에 적합하게 설치·관리한다. (1) 유해화학물질이 스며들지 않는 적절한 재질을 사용할 것 (2) 이동식 집수시설의 설치둘레 길이는 운송차량에 고정된 탱크의 길이 이상일 것 (3) 이동식 집수시설의 설치둘레 폭은 차량 진입을 고려하여 차량의 폭 이상일 것 (4) 이동식 집수시설의 용량은 적재·하역량의 1/4 이상을 수용할 수 있는 용량으로 사용할 것 (5) 이동식 집수시설에 모인 유해화학물질은 펌프 등을 활용하여 적절하게 이송·처리할 것 (6) 이동식 집수시설의 유해화학물질이 외부로 유출되지 않도록 사용 전·후 파손 및 누출 여부 등을 확인·점검 할 것

3. 피해저감 설치기준

가. 피해저감 시설

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 한다.	
2) 유해화학물질로 인한 피해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재약품 또는 방재장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 한다. 또한, 개인보호장구는 긴급 시 유해화학물질 유·누출로부터	2)-1 제조·사용시설에는 유해화학물질로 인한 피해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재약품 또는 방재장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치해야 한다. 다만, 법 제23조제2항에 따라 환경부장관에게 제출한 화학사고예방관리계획서(중전의 「화학물질관리법」에 따른 장외영향평가서 및 위해관리계획서를 포함한다)에서 정하는 방재약품·방재장비 및 응급조치 장비를 구비하면 충분한 수량을 비치한 것으로 본다.

안전한 장소에 보관 및 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 하고, 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치해야 한다.	
3) 작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소 (실내 또는 실외)에 긴급세척시설을 설치하고, 접근통로에 장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 공정 특성상 위험을 초래할 우려가 있어 긴급세척시설의 설치가 곤란한 경우 또는 작업장소의 지정이 곤란한 경우에는 이동식으로 설치할 수 있고, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 설치하지 아니할 수 있다. 가) 노출된 물질이 물과 반응하여 위험을 초래할 수 있는 경우 나) 선박건조공정 중에서 생태유해성 물질만 취급하는 공정인 경우	3)-1 긴급세척시설을 설치한 경우에는 성능이 유지될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.
4) 제조·사용시설 및 그 부속설비는 사고예방 및 피해저감 활동을 충분히 고려하여 설치·부착하여야 한다.	